

03. Служба DNS в Альт Домене

Модуль 3. Служба DNS в Альт Домене

DNS в Active Directory

Роль службы DNS

- **Служба доменных имен (DNS)** играет важную роль в инфраструктуре **Active Directory**, а именно позволяет решить следующие задачи:
 1. Разрешение имен (записи A, AAAA и др.)
 2. Служба-локатор служб домена, например Kerberos и LDAP (записи SRV)
 3. Нахождение ближайшего контроллера домена при использовании сайтов AD (на текущий момент полностью не поддерживается инструментарием Samba AD, но может настраиваться средствами RSAT - https://wiki.samba.org/index.php/Active_Directory_Sites)

Формат сервисных записей (SRV)

```
_<service>._<proto>.<domain> SRV <pri> <weight> <port> <server>  
_ldap._tcp.domain.ru SRV 0 100 389 srv1.domain.ru
```

- **kerberos-master**
- **kerberos**
- **kpasswd**
- **ldap**
- **ntp**
- **pri** - приоритет
- **weight** - вес

Варианты развертывания DNS-сервера в Альт Домене

- **Внутренний** DNS-сервер Samba (SAMBA_INTERNAL)
- Использование **BIND** в качестве DNS-сервера (BIND9_DLZ)

Внутренний DNS-сервер Samba (SAMBA_INTERNAL)

Про внутренний DNS-сервер Samba

- Встроенная в **samba** реализация DNS
- Может разрешать только DNS-зоны Active Directory (AD)
- Разрешение имен других зон выполняется только через настройки форвардинга (/etc/samba/smb.conf)

```
dns forwarder = 8.8.8.8
```

Недостатки SAMBA_INTERNAL

- Нельзя использовать как кэширующий сервер;
- Не поддерживает рекурсивные запросы;
- Не поддерживает подпись транзакции с общим ключом (TSIG) (shared-key transaction signature);
- Не поддерживает работу с зонами-заглушками (stub zones);
- Не поддерживает передачу зоны DNS - zone transfers. Зоны передаются только в рамках репликации базы каталога;
- Не поддерживает балансировку нагрузки циклического перебора между контроллерами домена (Round Robin load balancing among DC's);
- Нет возможности производить тонкую настройку форвардинга, например форвардинг отдельных зон, что может быть полезно при настройке многодоменного окружения.
- Подробнее
 - https://wiki.samba.org/index.php/Samba_Internal_DNS_Back_End#Limitations

Создание домена с использованием внутреннего DNS-сервера

```
# samba-tool domain provision ... \  
--dns-backend=SAMBA_INTERNAL --option="dns forwarder=8.8.8.8" \  
...
```

- Пример файла /etc/samba/smb.conf при создании домена с SAMBA_INTERNAL

```
[global]  
dns forwarder = 8.8.8.8  
netbios name = DC1  
realm = TEST.ALT  
server role = active directory domain controller  
workgroup = TEST
```

```
idmap_ldb:use rfc2307 = yes
[sysvol]
  path = /var/lib/samba/sysvol
  read only = No
[netlogon]
  path = /var/lib/samba/sysvol/test.alt/scripts
  read only = No
```

DNS-сервер BIND9 (BIND9_DLZ)

- **BIND9_DLZ**
- **BIND 9**

Причины использовать бэкенд BIND9_DLZ

- Сложная схема зон DNS;
- Поддержка более одного сервера форвардинга или форвардинга отдельных зон.

Установка DNS-сервера BIND9

```
# apt-get install bind bind-utils
```

Настройка BIND9 для использования с Samba AD

1. Отключить **chroot-изацию** для **bind**:

```
# control bind-chroot disabled
```

2. Отключить **KRB5RCACHETYPE**:

```
# grep -q KRB5RCACHETYPE /etc/sysconfig/bind || echo 'KRB5RCACHETYPE="none"' >> /etc/sysconfig/bind
```

3. Подключить плагин **BIND_DLZ**:

```
# grep -q 'bind-dns' /etc/bind/named.conf || echo 'include "/var/lib/samba/bind-dns/named.conf";'
>> /etc/bind/named.conf
```

4. Отредактировать файл **/etc/bind/options.conf**:

- В раздел **options** добавить строки:

```
tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/bind-dns/dns.keytab";
minimal-responses yes;
```

- В параметре **forwarders** указать сервера, куда будут перенаправляться запросы, на которые нет информации в локальной зоне (если этой информации нет в файле **/etc/bind/resolvconf-options.conf**):

```
forward first;  
forwarders { 8.8.8.8; };
```

- В параметр **listen-on** добавить IP-адрес DNS-сервера, на котором он будет принимать запросы;
- Раскомментировать параметр **allow-query** и указать в нём подсети, из которых разрешено подавать запросы;
- Раскомментировать параметр **allow-recursion** и указать в нём подсети, из которых будут обрабатываться рекурсивные запросы;
- В раздел **logging** добавить строку:

```
category lame-servers {null;;}
```

- Пример файла **/etc/bind/options.conf**

```
options {  
    version "unknown";  
    directory "/etc/bind/zone";  
    dump-file "/var/run/named_dump.db";  
    statistics-file "/var/run/named.stats";  
    recursing-file "/var/run/recursing";  
  
    // disables the use of a PID file  
    pid-file none;  
    tkey-gssapi-keytab "/var/lib/samba/bind-dns/dns.keytab";  
    minimal-responses yes;  
  
    listen-on { 127.0.0.1; 192.168.0.122; };  
    listen-on-v6 { ::1; };  
  
    include "/etc/bind/resolvconf-options.conf";  
  
    allow-query { localnets; 192.168.0.0/24; };  
    allow-recursion { localnets; 192.168.0.0/24; };  
  
    //max-cache-ttl 86400;  
};  
  
logging {  
    category lame-servers {null;;}  
};
```

5. В файле **/etc/bind/resolvconf-options.conf** в параметре **forwarders** должен быть указан DNS-сервер, на который будут перенаправляться запросы клиентов;
6. Выполнить остановку **bind**:

```
# systemctl stop bind
```

Создание домена с использованием DNS-сервера BIND9

```
# samba-tool domain provision ... \
```

```
--dns-backend=BIND9_DLZ \  
...
```

- После завершения создание домена запустить службу BIND вместе со службами Samba AD

```
# systemctl enable --now samba  
# systemctl enable --now bind
```

- Пример файла /etc/samba/smb.conf при создании домена с SAMBA_INTERNAL

```
[global]  
netbios name = DC1  
realm = TEST.ALT  
server role = active directory domain controller  
server services = s3fs, rpc, nbt, wrepl, ldap, cldap, kdc,  
                 drepl, winbindd, ntp_signd, kcc, dnsupdate  
workgroup = TEST  
[sysvol]  
path = /var/lib/samba/sysvol  
read only = No  
[netlogon]  
path = /var/lib/samba/sysvol/test.alt/scripts  
read only = No
```

Смена DNS-бэкенда в Альт Домене

Миграция с SAMBA_INTERNAL на BIND9_DLZ

1. Установить и настроить DNS-сервер BIND
2. Остановить службу **samba**:

```
# systemctl stop samba
```

3. Выполнить миграцию:

```
# samba_upgradedns --dns-backend=BIND9_DLZ
```

4. Отключить модуль **SAMBA_INTERNAL** в файле /etc/samba/smb.conf:
 - если в файле нет параметра **server services**, добавить в секцию **global** строку:

```
server services = -dns
```

- если в секции **global** есть параметр **server services**, удалить опцию **dns**, например:

```
server services = s3fs, rpc, nbt, wrepl, ldap, cldap, kdc, drepl, winbindd, ntp_signd, kcc,  
dnsupdate
```

5. Запустить службу **bind** и сделать её запускаемой по умолчанию:

```
# systemctl enable --now bind
```

6. Запустить службу **samba**:

```
# systemctl start samba
```

Миграция с BIND9_DLZ на SAMBA_INTERNAL

1. Остановить службу **bind** и убрать её из автозагрузки:

```
# systemctl disable --now bind
```

2. Остановить службу **samba**:

```
# systemctl stop samba
```

3. Выполнить миграцию:

```
# samba-upgradedns --dns-backend=SAMBA_INTERNAL
```

4. Отключить модуль **BIND9_DLZ** в файле **/etc/samba/smb.conf**:

- если в параметре **server services** есть только опция **-dns**, удалить этот параметр из файла (удалить всю строку):

```
server services = -dns
```

- если в секции **global** есть параметр **server services**, добавить в него опцию **dns**, например:

```
server services = s3fs, rpc, nbt, wrepl, ldap, cldap, kdc, drepl, winbindd, ntp_signd, kcc, dnupdate, dns
```

5. Запустить службу **samba**:

```
# systemctl start samba
```

Администрирование DNS

Работа с зонами и ресурсными записями внутреннего DNS-сервера Samba

```
# samba-tool dns zoneinfo 127.0.0.1 courses.alt -U administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt @ ALL -U administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A -U administrator
```

```
Password for [COURSES\administrator]:
Name=, Records=2, Children=0
A: 192.168.50.12 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
A: 10.0.2.15 (flags=f0, serial=20, ttl=900)
```

```
# samba-tool dns delete 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A 10.0.2.15 -U administrator
```

```
# samba-tool dns query 127.0.0.1 courses.alt altsrv2 A -U administrator
Password for [COURSES\administrator]:
Name=, Records=1, Children=0
A: 192.168.50.12 (flags=f0, serial=1, ttl=900)
# host altsrv2.courses.alt
altsrv2.courses.alt has address 192.168.50.12
```

Создание и заполнение зоны обратного просмотра

- Создать зону

```
# samba-tool dns zonecreate 192.168.0.132 \
0.168.192.in-addr.arpa -U administrator
```

- Вывести информацию об обратной зоне

```
# samba-tool dns zoneinfo dc1.test.alt \
0.168.192.in-addr.arpa -U administrator
```

- Добавить запись типа PTR для обратной зоны 192.168.0.0/24:

```
# samba-tool dns add dc1.test.alt 0.168.192.in-addr.arpa \
55 PTR demo.test.alt -U administrator
Password for [TEST\administrator]:
Record added successfully
```